



## PROJETO FINAL

**DISCIPLINA:** Introdução ao Machine Learning

**CURSO:** Mestrado em Administração Pública

**ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:** Ciência de Dados e Inteligência Artificial

**DOCENTE RESPONSÁVEL:** Roberta Moreira Wichmann

**E-MAIL:** roberta.wichmann@idp.edu.br

**ANO E BIMESTRE DE REFERÊNCIA:** 2026/1

---

**ENTREGA PARA A PROFESSORA:** dia 17/04/2026

Template Relatório – Atividade 2 (**Adicionar o Título Do Projeto**)

Nome do Aluno(a): (**Adicionar o nome completo**)

### 1. Introdução

Nesta seção, o discente deverá contextualizar o conjunto de dados utilizado, lembrando brevemente a fonte, objetivo da utilização, problema de pesquisa e o que vai prever, isto é sua variável alvo (target). Também é importante descrever de forma geral as etapas que serão abordadas no relatório (Fonte: time news roman, tamanho 12, alinhamento justificado e espaçamento 1,5).

### 2. Metodologia

Descrever a sequência de passos adotados no desenvolvimento do trabalho, destacando os principais procedimentos:

- Análise descritiva preliminar.
- Divisão treino e teste.
- Pré-processamento e transformações.
- Construção e escolha do modelo.
- Métricas utilizadas.
- Otimização de hiperparâmetros.
- Avaliação final do modelo.



### 3. Resultados e Discussões

Nesta seção, o discente deve apresentar os resultados obtidos em cada etapa do trabalho e interpretá-los de forma crítica.

- Resultados da descritiva preliminar: destacar padrões relevantes, outliers encontrados, correlações importantes, insights extraídos dos gráficos.
- Resultados dos Modelos Testados: apresentar tabelas ou gráficos com métricas de desempenho (ex.: acurácia, precisão, recall, F1, AUC-ROC para classificação; RMSE, MAE,  $R^2$  para regressão).
- Discussão Crítica: comparar os modelos entre si, apontar qual teve melhor desempenho e justificar o motivo (ex.: “O Random Forest obteve melhor resultado pois conseguiu capturar relações não lineares que a regressão linear não modelou bem”).
- Limitações: mencionar eventuais problemas, como poucos dados disponíveis, variáveis pouco informativas ou necessidade de mais pré-processamento.

### 4. Conclusão

Aqui o discente deve resumir o trabalho, destacando:

- Principais descobertas do EDA.
- Importância do pré-processamento na qualidade do modelo.
- Modelo que apresentou o melhor desempenho e por quê.
- Potenciais melhorias (ex.: coletar mais dados, incluir novas variáveis, testar algoritmos mais sofisticados, aplicar técnicas de balanceamento de classes).

### 5. Referências (Se tiver)

Nesta seção devem ser listados todos os materiais utilizados para embasar o trabalho, como:

- Livros (ex.: James, G. et al. An Introduction to Statistical Learning).
- Artigos científicos.
- Documentação oficial de bibliotecas Python (scikit-learn, pandas, matplotlib etc.).
- Tutoriais, sites e materiais de aula.

**Deixar na formatação segundo a ABNT.**

**FIM!**